Ekspresi Transkrip dari Tunas *Populus euphratica* yang Terpapar Cekaman Garam

Maurisa Yuant Khairani (102)

PENDAHULUAN

Populus euphratica, pohon yang tumbuh subur di Asia Tengah dan Timur Tengah terutama di habitat gurun dan tanah asin. Kemampuannya untuk bertahan di lingkungan esktrem, termasuk cekaman salinitas yang tinggi, kekeringan, dan fluktuasi suhu ekstrem membuat pohon ini dijuluki sebagai fosil hidup. Selain itu, pohon ini juga menjadi perintis penting dalam reboisasi. Adaptasi morfologi, fisiologi, dan molekulernya membuat tumbuhan ini menjadi model alami untuk mempelajari toleransi garam pada tanaman. Misalnya, pohon ini memiliki akar yang mampu menyerap air dari tanah asin, daun yang dapat menahan penguapan berlebih, dan mekanisme internal untuk menyeimbangkan kadar ion dalam sel. Eksplorasi gen yang diekspresikan berbeda (DEG) akibat salinitas penting untuk memahami mekanisme molekuler yang memungkinkan pohon ini bertahan di lingkungan ekstrem, termasuk jalur cekaman osmotik, regulasi ion, dan pertahanan seluler. Untuk tujuan tersebut, dilakukan analisis data ekspresi transkrip yang tersedia secara publik dari GEO (*Gene Expression Omnibus*) sehingga memungkinkan identifikasi gen-gen yang ekspresinya secara signifikan diregulasikan naik atau turun sebagai respons terhadap cekaman garam.

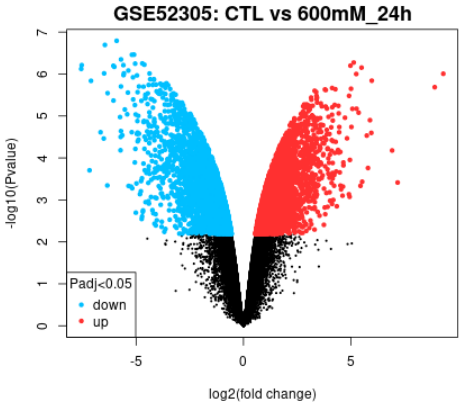
METODE

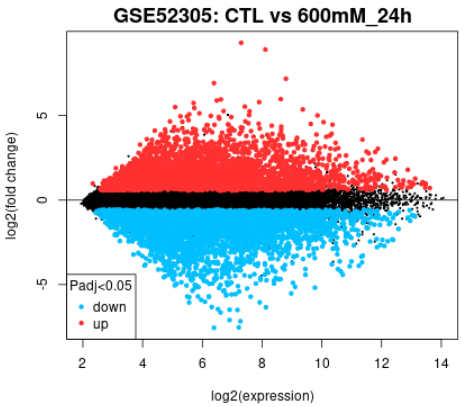
Dataset yang digunakan adalah dataset transkriptomik publik dari GEO dengan akses ID GSE52305. Dataset ini merupakan hasil dari analisis ekspresi gen pada tunas *Populus euphratica* yang diberi perlakuan salinitas (NaCl) dibandingkan dengan kontrol. Perbandingan dilakukan antara grup 1: CTL (kontrol, tanpa NaCl) dan grup 2: 600mM NaCl selama 24 jam (cekaman garam). Digunakan metode Benjamini–Hochberg False Discovery Rate (FDR) untuk koreksi uji berganda. Gen dianggap signifikan jika adjusted p-value (adj.P.Val) <0.05**.** Arah ekspresi ditentukan berdasarkan nilai logFC. logFC < 0 bermakna terjadi peningkatan ekspresi gen pada kondisi cekaman garam. Sebaliknya, logFC >0 bermakna terjadi penurunan ekspresi gen pada kondisi cekaman garam.

Analisis dilakukan sebanyak tiga kali dengan menggunakan parameter yang sama, yaitu pembagian kelompok yang seragam, cutoff adj.P.Val <0,05, dan interpretasi arah perubahan ekspresi berdasarkan logFC. Hasil dari ketiga replikasi tersebut menunjukkan pola yang konsisten, baik dalam jumlah gen yang signifikan maupun arah perubahan ekspresinya. Selain itu, tren gen yang meningkat pada kondisi cekaman garam juga teramati secara berulang, menunjukkan bahwa respons transkriptom *Populus euphratica* terhadap salinitas stabil dan dapat direproduksi di seluruh replikasi analisis.

HASIL DAN INTERPRETASI

Hasil analisis menunjukkan terdapat 8008 gen yang signifikan (adj.P.Val < 0.05). Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.575 gen mengalami peningkatan ekspresi pada kondisi cekaman garam (logFC < 0), sedangkan 32.821 gen mengalami penurunan ekspresi (logFC > 0).





Peningkatan ekspresi gen pada kondisi salinitas menunjukkan adanya aktivasi mekanisme respons cekaman, seperti regulasi osmotik, perlindungan seluler, dan jalur sinyal cekaman. Sebaliknya, gen yang mengalami penurunan ekspresi kemungkinan berkaitan dengan proses pertumbuhan normal yang terhambat akibat cekaman garam.

KESIMPULAN

Analisis ekspresi transkrip pada pucuk *Populus euphratica* yang terpapar cekaman garam menunjukkan bahwa salinitas memicu perubahan ekspresi gen yang signifikan. Tercatat ribuan gen mengalami peningkatan maupun penurunan ekspresi yang mencerminkan aktivasi mekanisme adaptif seperti regulasi osmotik, pertahanan seluler, dan jalur sinyal cekaman, sekaligus penurunan gen yang terkait dengan pertumbuhan normal. Hasil yang konsisten di tiga replikasi analisis menegaskan bahwa respons transkriptom pohon ini terhadap cekaman garam stabil dan dapat direproduksi, memberikan wawasan penting tentang strategi molekuler *Populus euphratica* dalam bertahan di lingkungan ekstrim.